

確率統計 クラス<5>

第1回 確率

担当：小林 光木

Version 0.4.0 最終更新：2026 年 9 月 22 日

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

8. 事象の独立性

9. 試行の独立性*

10. 復元抽出と非復元抽出*

確率とは？

例 (サイコロ)

サイコロで1の目が出る確率を $\frac{1}{6}$ と考える。

場合の数で考える

$$\frac{1 \text{ の目が出る場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$$

注意

これはいつでも成り立つとは限らない。

場合の数を使える条件

例 (サイコロ)

サイコロで1の目が出る確率を $\frac{1}{6}$ と考えて良い？

実際に確かめる場合はどうか？

$$\frac{\text{1の目が出た回数}}{\text{サイコロを振った回数}} \approx \frac{\text{1の目が出る場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$$

必要な仮定

重要な仮定 個々の要素が同程度の起こりやすさをもつ。

他の仮定 すべての場合の数は有限である。

⇒ より一般的な定義が必要。

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

8. 事象の独立性

9. 試行の独立性*

10. 復元抽出と非復元抽出*

試行

試行 (trial)

実験・観測などの行為 (数学的な意味づけは後ほど与える)。

例 (ベルヌーイ試行)

2つの結果のうち、いずれかが起きる試行。

- コインを1回投げる。結果は表か裏の二種類。
- 無作為に一人選んで二択のアンケートをとるなど。

例

同じ操作を繰り返す試行。

- コイン (あるいはサイコロなど) を複数回投げる。

例 (復元抽出)

対象から 1 つ取り出して元に戻す操作を、繰り返す試行。

- 袋からカードを引いて確認し、袋に戻して混ぜることを繰り返す。

例 (非復元抽出)

対象から 1 つ取り出して元に戻さない操作を、繰り返す試行。

- 山札からカードを引いて確認し、戻さずその場に置くことを繰り返す。
- くじ引き (引いたくじは戻さない)。
- 様々な色の玉が複数個入った 1 つの袋から、1 つずつ玉を取り出していく。
このとき、取り出した玉を戻さない。

標本と標本空間

標本 (sample)

試行で起こりうる個々の結果を表すためのもの。 ω や $\omega_0, \omega_1, \dots$ などで表す。

標本空間

考察の対象としている標本をすべて集めた集合。 Ω で表す。

例 (ベルヌーイ試行)

- 1 回コインを投げる場合、表は標本の一つ。裏も標本の一つ。

$$\Omega := \{ \text{表}, \text{裏} \}$$

- サイコロを投げて奇数か偶数だけを考える場合、

$$\Omega := \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}$$

1 の目も 3 の目も、それぞれ奇数を表すための標本の一つ。

事象

事象 (event)

実際に我々が観測しうる出来事や、確率を考えたい対象となるもの。
 Ω の部分集合 $A, B, \dots \subset \Omega$ で表す。また、 $A_1, A_2, \dots \subset \Omega$ などでも表す。

例 (ベルヌーイ試行)

1 回コインを投げる場合、事象は

$\emptyset, \{ \text{表} \}, \{ \text{裏} \}, \{ \text{表}, \text{裏} \}$

の全部で 4 つ。

定義 (空事象、全事象、根元事象)

標本空間 Ω において、 $\emptyset$ を**空事象**、 Ω を**全事象**と呼ぶ。
また、1 つの標本だけからなる事象を**根元事象**と呼ぶ。

事象

例 (ベルヌーイ試行)

サイコロを投げて奇数か偶数だけを考える場合、

$$\emptyset, \quad \{1, 3, 5\}, \quad \{2, 4, 6\}, \quad \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

の全部で 4 つ。根元事象はない。

注意

- 確率を考えるための対象だけを事象と呼びたいので、 Ω の部分集合を必ずしも事象として扱うとは限らない。
- 離散の場合は Ω の全ての部分集合を事象として扱うことが多い。
- どの部分集合を**事象**として扱うか、**事象族** $\mathcal{F}$ として導入して定める。

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

8. 事象の独立性

9. 試行の独立性*

10. 復元抽出と非復元抽出*

事象族と事象

定義 (事象族と事象)

標本空間 Ω において、次を満たすように集めた部分集合の族 $\mathcal{F}$ を考える：

$$(1) \quad \emptyset, \Omega \in \mathcal{F}$$

$$(2) \quad A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}$$

$$(3) \quad A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$$

このとき、 $\mathcal{F}$ を**事象族**と呼ぶ。また、 $\mathcal{F}$ の元 $A \in \mathcal{F}$ を**事象**と呼ぶ。

命題

事象族 $\mathcal{F}$ が満たす条件 2 と 3 から、次も成り立つ：

$$A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \implies \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$$

事象族と事象

発展 (確率論)

- ここで定めた事象族は、通常 σ -加法族と呼ばれる。
- $\Omega = \mathbb{R}$ のときは、区間を含む最小の事象族 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ を通常考える。

離散標本空間における事象族

Ω が可算なら、初等的な例では暗黙の内に $\mathcal{F} := 2^\Omega$ とすることが多い。

例 (ベルヌーイ試行)

標本空間 Ω において、 $A \subset \Omega$ をとる。このとき、

$$\mathcal{F} := \{ \emptyset, A, A^c, \Omega \}$$

とおけば、ベルヌーイ試行において現れる事象をすべて表現できる。
この場合、事象 A が起きるか否かについて考えていることになる。

事象族と事象

例 (2 回のコイン投げ)

標本空間は $\Omega := \{ \text{表}, \text{裏} \} \times \{ \text{表}, \text{裏} \}$ すなわち

$$\Omega = \{ \text{表表}, \text{表裏}, \text{裏表}, \text{裏裏} \} \quad (\text{標本は } 2 \times 2 = 4 \text{ 通り})$$

であり、事象族は

$$\mathcal{F} := 2^{\Omega}$$

とすればよく、事象は全部で $2^4 = 16$ 通り。

1 回目が表の事象は

$$A_1 := \{ \text{表表}, \text{表裏} \}$$

2 回目が表の事象は

$$A_2 := \{ \text{表表}, \text{裏表} \}$$

1 回目の結果だけに着目すれば、

$$\mathcal{F}_1 := \{ \emptyset, A_1, A_1^c, \Omega \}$$

として、ベルヌーイ試行が現れる。

部分事象族

定義 (部分事象族)

$\mathcal{F}$ を Ω 上の事象族とする。

集合族 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ が Ω 上の事象族であるとき、 $\mathcal{G}$ を $\mathcal{F}$ の**部分事象族**という。

例 (無限回のコイン投げ)

標本空間 $\Omega := \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ として、0, 1 ビットを並べて無限ビット列を考えれば、

00110010110...

が 1 つの標本となる。 n 番目の値が 0 か 1 かだけ考えて、

$$A_n := \{ \omega \in \Omega \mid \omega \text{ の } n \text{ 番目のビットが } 1 \}$$

とすれば、

$$\mathcal{F}_n := \{ \emptyset, A_n, A_n^c, \Omega \}$$

は n 回目のコイン投げというベルヌーイ試行の事象を表現できる。

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

8. 事象の独立性

9. 試行の独立性*

10. 復元抽出と非復元抽出*

確率の定義

定義 (確率)

$\mathcal{F}$ を Ω 上の事象族とする。

写像 $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ が次を満たすとき、 P を**確率** (あるいは**公理的確率**) という：

(1) $P(\Omega) = 1$

(2) $0 \leq P(A) \leq 1 \quad (A \in \mathcal{F})$

(3) $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ が互いに排反 $\implies P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$

さらに、このとき $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を**確率空間**と呼ぶ。

また、本講義では、**試行を考えることと確率空間を取ることを同一視する**。

注意

試行を確率空間よりも広義な、より一般的な数理モデルで捉えることもある。

確率の性質

命題

確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ において、 $A, B \in \mathcal{F}$ に対して次が成り立つ：

- (1) $P(\emptyset) = 0$
- (2) $P(A^c) = 1 - P(A)$
- (3) $A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$
- (4) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

証明.

- (2) $1 = P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c)$ により従う。
- (3) $B = A \cup (A^c \cap B)$ より、 $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$ となり従う。
- (4) $P(B) = P(A \cap B) + P(B \setminus A)$ と $P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A)$ より従う。



算術的確率

定義

確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ において、 Ω が有限かつ $\mathcal{F} := 2^\Omega$ で、
 $A \subset \Omega$ (あるいは $\omega \in \Omega$) に対して、

$$P(A) := \frac{\#A}{\#\Omega} \quad \left(\text{あるいは} \quad P(\{\omega\}) := \frac{1}{\#\Omega} \right)$$

と定めるとき、 P を**算術的確率** (あるいは**古典的確率**、**組合せ論的確率**) と呼ぶ。
あるいは単に、どの根元事象も**同様に確からしい**などという。

例

通常サイコロの各目の確率 $1/6$ や、公平なコインの表裏の確率 $\frac{1}{2}$ に一致する。
一方、表が出る確率を $p \neq \frac{1}{2}$ とした歪んだコインは例に含まれない。

統計的確率

統計的確率

歴史的な定義・解釈の一つ。

試行回数を n とし、 n 回のうち事象 A の起こる回数を $n(A)$ とする。

$$\text{頻度: } \frac{n(A)}{n} \rightsquigarrow p_A \quad (n \rightarrow \infty)$$

のように一定値 p_A に近づくなら、その値を A の確率と考える立場がある。

注意

- von Mises (1919) による相対頻度的に定める統計的確率と Kolmogorov (1933) の公理的確率は、異なる確率モデルの定式化を与える。
- この講義では、公理的確率を出発点とし、上記の統計的確率は、大数の法則から導かれる事実として捉える立場をとる。

幾何的確率

幾何的確率

幾何学的に捉えて構成される確率。

例えば、 Ω が区間や領域で、長さ・面積・体積などの大きさ $|\cdot|$ が定義でき、 $0 < |\Omega| < \infty$ とする。

一様の起こりやすさを仮定した場合、事象 $A \subset \Omega$ に対して、例えば次で与える：

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

注意

根元事象がすべて確率 0 であるにも関わらず、区間や領域の確率は正となる。

幾何的確率

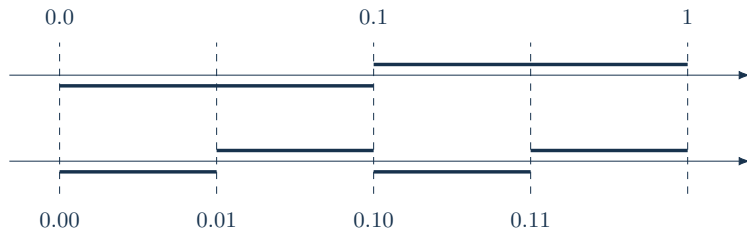
例 (区間 $[0, 1]$ 上の一様分布)

$\Omega = [0, 1]$ (および $\mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1])$) とし、区間 $[a, b] \subset \Omega$ に対して、

$$P([a, b]) := b - a$$

で定まる確率 P を考える。これを区間 $[0, 1]$ 上の**一様分布**という。

- 等間隔で運行する電車の待ち時間など。
- 二進小数を使えば、無限回のコイン投げを表現できる。



1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

8. 事象の独立性

9. 試行の独立性*

10. 復元抽出と非復元抽出*

条件付き確率

定義 (条件付き確率)

事象 A, B について $P(A) > 0$ のとき、

$$P(B | A) := \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

と定め、条件 A の下での B の**条件付き確率**という。

算術的確率の場合

$$P(B | A) = \frac{\#(A \cap B) / \#\Omega}{\#A / \#\Omega} = \frac{\#(A \cap B)}{\#A}$$

条件付き確率の意味

事象 A が起きた条件の下、事象 B が起こる確率。観測後の確率の更新を表す。

例題

例

- (1) 2 個のサイコロを振って、出た目の和が 8 のとき、少なくとも一方が 3 である確率は？
- (2) 52 枚のトランプカードの山札からカードを引いて、赤いカードが出たとき、それがハートである確率は？

解答

- (1) $A := \{ \text{出た目の和が 8} \}$, $B := \{ \text{少なくとも一方が 3} \}$ とおくと、

$$P(B) = \frac{\#B}{\#\Omega} = \frac{6 + 6 - 1}{36} = \frac{11}{36} \quad P(B | A) = \frac{\#(A \cap B)}{\#(A)} = \frac{2}{5}$$

- (2) $A := \{ \text{赤いカードである} \}$, $B := \{ \text{ハートである} \}$ とおくと、

$$P(B) = \frac{1}{4} \quad P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}$$

ポイント

条件付き確率は、ある事象 B の起こる確率 $P(B)$ が、観測した事象 A によって、確率 $P(B | A)$ に更新されたと捉えられる。

モンティ・ホール問題

2つの扉の裏にヤギが、1つの扉の裏に新車が隠れている。
挑戦者は、新車の扉を当てることができれば、それを自分のものにできる。
挑戦者がまず一つ扉を選ぶと、司会者は残りの扉のうちヤギのいる扉を開ける。
その後、挑戦者は最初に選んだ扉を変えても良い。この場合どうするのが良いか？

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

8. 事象の独立性

9. 試行の独立性*

10. 復元抽出と非復元抽出*

乗法定理と全確率の公式

定理 (乗法定理)

$$P(A) > 0 \implies P(A \cap B) = P(A)P(B | A)$$

定理 (全確率の公式)

$A_1, A_2, \dots$ が互いに排反、 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \Omega$ とする。このとき

$$P(B) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)P(B | A_k)$$

ただし、 $P(A_k) = 0$ となる項は 0 とした。なお、これは有限和でも成立する。

証明.

$P(A_k)P(B | A_k) = P(A_k \cap B)$ より、 $P(B) = \sum_k P(A_k \cap B)$ を示せば良い。 $\square$

例題

系 (全確率の公式)

$$P(B) = P(A)P(B | A) + P(A^c)P(B | A^c)$$

ただし、 $P(A)$ または $P(A^c)$ が 0 の場合、その項を 0 として扱う。

例

赤玉 3 個、白玉 2 個の袋から、戻さず 2 個取り出す。

(1) 1 個目が赤、2 個目が白となる確率は？

$$A := \{ 1 \text{ 個目が赤} \}, \quad B := \{ 2 \text{ 個目が白} \}$$

(2) 2 個目が白となる確率は？

練習問題

解答

(1) 乗法定理より

$$\begin{aligned}P(A \cap B) &= P(A)P(B \mid A) \\&= \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10}\end{aligned}$$

(2) 全確率の公式より

$$\begin{aligned}P(B) &= P(A)P(B \mid A) + P(A^c)P(B \mid A^c) \\&= \frac{3}{10} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{5}\end{aligned}$$

ポイント

非復元抽出のように、過去の状況が次の状況に影響を与える場合に便利。

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

8. 事象の独立性

9. 試行の独立性*

10. 復元抽出と非復元抽出*

ベイズの定理

乗法定理

$$P(A) > 0 \implies P(A \cap B) = P(A)P(B | A)$$

全確率の公式

$$0 < P(A) < 1 \implies P(B) = P(A)P(B | A) + P(A^c)P(B | A^c)$$

定理 (ベイズの定理)

$P(B) > 0$ とする。このとき

$$\begin{aligned} P(A | B) &= \frac{P(A)P(B | A)}{P(B)} && (P(A) > 0) \\ &= \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(A^c)P(B | A^c)} && (0 < P(A) < 1) \end{aligned}$$

ベイズの定理

定理 (ベイズの定理)

$P(B) > 0$ $A_1, A_2, \dots$ が互いに排反、 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \Omega$ とする。このとき

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j)P(B | A_j)}{\sum_k P(A_k)P(B | A_k)}$$

ただし、 $P(A_k) = 0$ となる項は 0 とし、 $\sum_k$ は k 全体の和とした。

発展 (ベイズ統計)

条件付き確率の確率更新的考え方とベイズの定理は、ベイズ統計の土台をなす。
例えば、パラメータ θ を推定するために事前分布 $p(\theta)$ を仮定し、
 θ 依存の観測データ x を用いて、次で更新される事後分布を統計に用いる：

$$p(\theta | x) = \frac{p(\theta)p(x | \theta)}{\int p(\theta)p(x | \theta) d\theta}$$

例題

例

ある感染症に関する検査を考える：

A ：感染している，

A^c ：感染していない

B ：陽性 (要再検査)，

B^c ：陰性 (問題なし)

感染者が陽性と判定される確率が 1 に近い、**感度が十分高い**検査を想定する：

$$P(B | A) \approx 1, \quad P(B^c | A) \approx 0$$

また、**偽陽性率** (感染していないのに陽性と判定される割合) は 5%、すなわち

$$P(B | A^c) = 0.05$$

であることが、事前の調査でわかっている。

このとき、以下の感染者の割合に応じて、

検査で陽性が出たときに本当に感染している確率を求めよ。

(1) 感染者の割合 10%

(2) 感染者の割合 1%

例題

解答

(1) $P(A) = 0.1$ のとき、 $P(A^c) = 0.9$ だから、ベイズの定理より

$$\begin{aligned} P(A | B) &= \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(A^c)P(B | A^c)} \\ &= \frac{0.1 \times 1}{0.1 \times 1 + 0.9 \times 0.05} = \frac{0.1}{0.145} = 0.6896 \dots \end{aligned}$$

(2) $P(A) = 0.01$ のとき、 $P(A^c) = 0.99$ だから、ベイズの定理より

$$\begin{aligned} P(A | B) &= \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(A^c)P(B | A^c)} \\ &= \frac{0.01 \times 1}{0.01 \times 1 + 0.99 \times 0.05} = \frac{0.01}{0.0595} = 0.1680 \dots \end{aligned}$$

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

8. 事象の独立性

9. 試行の独立性*

10. 復元抽出と非復元抽出*

事象の独立性

定義 (事象の独立性)

事象 A, B が次を満たすとき、事象 A, B は**独立**であると言う：

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

命題

$P(A) > 0$ のとき、事象 A, B の独立性は次が成り立つことと同値：

$$P(B \mid A) = P(B)$$

同様に、 $P(B) > 0$ のとき、事象 A, B の独立性は次が成り立つことと同値：

$$P(A \mid B) = P(A)$$

ポイント

事象の独立性は、互いに条件付けても、確率の変化に寄与しないことを意味する。

事象の独立性

定義 (事象の独立性)

事象の集まり $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ が**独立**であるとは、
任意の相異なる有限個の添字 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ に対して、次が成り立つことを言う：

$$P(A_{\lambda_1} \cap \dots \cap A_{\lambda_n}) = P(A_{\lambda_1}) \cdots P(A_{\lambda_n})$$

注意

- $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ の任意の2つが独立、すなわち

$$P(A_\lambda \cap A_\mu) = P(A_\lambda)P(A_\mu) \quad (\forall \lambda, \mu \in \Lambda, \lambda \neq \mu)$$

という条件だけだと、 $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ が独立とは限らない。

この場合、**対独立** (あるいは**組ごとに独立**) などと言う。

- $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ が独立であることを、**互いに独立**と言う慣習があるが、
対ごとの独立性と紛らわしいので、この講義では単に独立と言う。
- 独立でないとき、**従属**であるという。

対独立だが独立でない例

例

2回の公平なコイン投げを考える。事象 A, B, C を

$$A := \{1 \text{ 回目が表} \} = \{ \text{表表}, \text{表裏} \},$$

$$B := \{2 \text{ 回目が表} \} = \{ \text{表表}, \text{裏表} \},$$

$$C := \{ \text{表が1回} \} = \{ \text{表裏}, \text{裏表} \},$$

と定めると、これらは対ごとに独立だが、独立ではない。

確認

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2},$$

$$P(A \cap B) = P(B \cap C) = P(C \cap A) = \frac{1}{4},$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0$$

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

8. 事象の独立性

9. 試行の独立性*

10. 復元抽出と非復元抽出*

試行の数学的表現

複数の試行

試行を確率空間と同一視することにしたが、
コイン投げや抽出における 1 回目の試行や k 回目の試行のように、
複数の試行を同時に考えたい場合は、どう数学的に表現すれば良いだろうか？

発展 (確率論：試行の同一視)

コイン投げの例のように、
背後にある確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を用意し、
部分事象族 $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots$ を用いて、 k 回目の試行を

$$(\Omega, \mathcal{F}_k, P)$$

で同一視する。

試行の数学的表現

例 (n 回のコイン投げ)

標本空間 $\Omega := \{0, 1\}^n$ に算術確率を入れて、長さ n の 0,1 ビット列を考えれば

00110...10

が 1 つの標本となる。 k 番目の値が 0 か 1 かだけ考えて、

$$A_k := \{ \omega \in \Omega \mid \omega \text{ の } k \text{ 番目のビットが } 1 \}$$

とすれば、

$$\mathcal{F}_k := \{ \emptyset, A_k, A_k^c, \Omega \}$$

は k 回目のコイン投げというベルヌーイ試行の事象を表現できる。

補足

- 無限回のコイン投げ $\Omega := \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ においても、ほぼ同様。
- 背後にある確率空間は、 $[0, 1]$ 上の一様分布を使って構成しても良い。

試行の独立性

定義 (試行の独立性)

確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ において、第 k 回の試行を

$$(\Omega, \mathcal{F}_k, P) \quad (\mathcal{F}_k \subset \mathcal{F} : \text{部分事象族})$$

として同一視するとき、第 1 回から第 n 回までの試行が**独立**であるとは、

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) \cdots P(A_n) \quad (\forall A_k \in \mathcal{F}_k)$$

が成り立つことをいう。

さらに任意の n に対してこれが言えるとき、単に**独立な試行を繰り返す**などと言う。

注意 (無作為と独立)

ランダムや無作為という言葉だけでは、独立性は保証されない。
例えば、非復元の無作為抽出では各回の結果は一般に独立ではない。

1. 確率とは？

2. 基本用語の準備

3. 事象の定義*

4. 確率の定義

5. 条件付き確率

6. 乗法定理と全確率の公式

7. ベイズの定理

8. 事象の独立性

9. 試行の独立性*

10. 復元抽出と非復元抽出*

復元抽出

定義 (復元抽出)

抽出対象を有限集合 U とおく。

- n 回の**復元抽出**は $\Omega := U^n$ 上の算術的確率 P で表される試行を言う。
- k 回目の試行は、

$$\mathcal{F}_k := \{ U^{k-1} \times A \times U^{n-k} \mid A \subset U \}$$

を用いて、 $(\Omega, \mathcal{F}_k, P)$ と同一視する。

補足

$$A_k := U^{k-1} \times A \times U^{n-k}$$

とおくとき、

$$P(A_k) = \frac{(\#U)^{k-1} \cdot \#A \cdot (\#U)^{n-k}}{(\#U)^n} = \frac{\#A}{\#U}$$

復元抽出

例

52 枚のトランプの山札から 1 枚引いて確認して山札に戻す試行を 2 回繰り返す。
1 回目の試行と 2 回目の試行は独立か？

解答

$U := \{ \text{トランプのカード} 52 \text{種} \}$ としたときの復元抽出なので、

$$A_1 = A \times U \quad (A \subset U), \quad A_2 = U \times B \quad (B \subset U)$$

として、第 1 回と第 2 回それぞれの試行における任意の事象 A_1, A_2 を表せる。
このとき、 $A_1 \cap A_2 = A \times B$ なので、

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{\#(A \times B)}{\#(U \times U)} = \frac{\#A}{\#U} \frac{\#B}{\#U} = P(A_1)P(A_2)$$

となる。よって、第 1 回と第 2 回の試行は独立であることがわかる。
同様に一般の U の場合でも、第 i 回と第 j 回 ($i \neq j$) の試行の独立性を示せる。

非復元抽出

定義 (非復元抽出)

抽出対象を有限集合 U とおき、 $n \leq \#U$ とする。

- n 回の**非復元抽出**は

$$\Omega := \{ (u_1, \dots, u_n) \in U^n \mid u_i \neq u_j \ (i \neq j) \}$$

上の算術的確率で表される試行のことを言う。

- k 回目の試行は、

$$\mathcal{F}_k := \{ \Omega \cap (U^{k-1} \times A \times U^{n-k}) \mid A \subset U \}$$

を用いて、 $(\Omega, \mathcal{F}_k, P)$ と同一視する。

命題

$$P(A_k) = \frac{\#A}{\#U} \quad (A_k := \Omega \cap (U^{k-1} \times A \times U^{n-k}), \forall A \subset U)$$

非復元抽出

証明

U から n 個要素を取って並べた場合の数を考えれば、

$$\# \Omega = \frac{(\# U)!}{(\# U - n)!}$$

$A \subset U$ に対して、第 k 回に A の要素を引く事象を

$$A_k := \Omega \cap (U^{k-1} \times A \times U^{n-k})$$

とおくとき、 k 番目の要素を A から選んだ後に、
残り $\# U - 1$ 個から $n - 1$ 個選んで並べる場合の数を考えれば、

$$\# A_k = \# A \cdot \frac{(\# U - 1)!}{((\# U - 1) - (n - 1))!}$$

よって、

$$P(A_k) = \frac{\# A_k}{\# \Omega} = \# A \cdot \frac{(\# U - 1)!}{(\# U - n)!} \cdot \frac{(\# U - n)!}{(\# U)!} = \frac{\# A}{\# U}$$

非復元抽出

例 (非復元抽出)

52 枚のトランプの山札から 1 枚引いて確認して戻さない試行を 2 回繰り返す。

- (1) 第 1 回の試行と第 2 回の試行は独立ではない。
- (2) 第 i 回にスペードのカードを引く試行と
第 j 回にキングのカードを引く試行は独立。

スペードを引く試行とキングを引く試行

$$A_k := \{ k \text{ 回目にスペードのカードを引く} \}$$

$$B_k := \{ k \text{ 回目にキングのカードを引く} \}$$

とおくと、 k 回目にスペードを引く試行とキングを引く試行はそれぞれ

$$\mathcal{A}_k = \{ \emptyset, A_k, A_k^c, \Omega \}, \quad \mathcal{B}_k = \{ \emptyset, B_k, B_k^c, \Omega \},$$

を用いて、 $(\Omega, \mathcal{A}_k, P)$ と $(\Omega, \mathcal{B}_k, P)$ というベルヌーイ試行と同一視できる

非復元抽出

確認

$$\#\Omega = 52 \cdot 51, \quad P(A_k) = \frac{1}{4}, \quad P(B_k) = \frac{1}{13}$$

(1) $A_1 \cap A_2$ は 2 枚引いて両方ともスペードである確率と等しいので、

$$P(A_1 \cap A_2) = \frac{13 \cdot 12}{52 \cdot 51} = \frac{1}{17}$$

(2) $A_k \cap B_k$ は第 k 回にスペードのキングを引く確率なので、

$$P(A_k \cap B_k) = \frac{1}{52}$$

$i \neq j$ のとき、簡単のため $i = 1, j = 2$ とする。 $A_1 \cap B_2$ は 1 枚目にスペード、2 枚目にキングを引く確率なので、 $13 \times 4 - 1 = 51$ 通り。よって、

$$P(A_1 \cap B_2) = \frac{51}{52 \cdot 51} = \frac{1}{52}$$

さらに、ベルヌーイ試行であることから、求める独立性が従う。